

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Campus Tecnológico Central Cartago

Cronograma del Proyecto

Profesora

Alicia Marcela Salazar Hernández

Estudiantes

Mauricio González Prendas	2024143009
Isaac Jiménez Blanco	2024202804
Tamara Robles Camacho	2024099342

Fecha

22 de junio de 2026

I Semestre

2026

Índice

1. Información general del documento	1
2. Introducción	1
3. Propósito del cronograma	1
4. Verificación de cumplimiento del Entregable 6	2
5. Configuración general del cronograma	3
6. Evidencia visual del cronograma	3
7. Estructura por fases	3
8. Tareas, subtareas e hitos	4
9. Dependencias y predecesoras	5
10.Ruta crítica del proyecto	5
11.Recursos del proyecto	6
12.Costos y presupuesto	6
13.Relación con la materia	6
14.Evidencias del entregable	7
15.Conclusión	7
A. Tabla del Diagrama de Gantt	8
B. Hoja de recursos	13

1. Información general del documento

Nombre del proyecto	Plataforma Universitaria Integrada
Organización	Universidad Tecnológica La Mejor
Documento	Cronograma del Proyecto
Directora del proyecto	Tamara Robles Camacho
Herramienta utilizada	Microsoft Project
Fecha de inicio planificada	8 de junio de 2026
Fecha final planificada	9 de septiembre de 2026
Presupuesto total	€17,625,200
Fecha del documento	22 de junio de 2026

2. Introducción

El presente documento corresponde al cronograma del proyecto Plataforma Universitaria Integrada, elaborado como parte de la planificación y control de la iniciativa desarrollada para la Universidad Tecnológica La Mejor. Este cronograma permite organizar de manera estructurada las actividades necesarias para completar los entregables de gestión, el prototipo de interfaz web navegable, las acciones de supervisión y control, y las actividades finales de cierre.

El cronograma fue elaborado utilizando Microsoft Project, debido a que esta herramienta permite registrar tareas, subtareas, dependencias, duraciones, recursos, hitos, costos, responsables y ruta crítica. Por lo tanto, el documento no se limita a presentar una lista de fechas, sino que funciona como una herramienta de gestión para controlar el avance del proyecto, identificar tareas críticas y mantener coherencia entre alcance, tiempo, costo y recursos.

El proyecto se planifica con inicio el 8 de junio de 2026 y cierre el 9 de septiembre de 2026, con una duración aproximada de tres meses. El presupuesto total del proyecto se mantiene en €17,625,200, distribuido entre las fases de inicio, planificación, ejecución, supervisión y control, cierre, y rubros adicionales de apoyo y contingencia.

3. Propósito del cronograma

El propósito del cronograma es establecer la secuencia de trabajo que debe seguir el equipo para completar el proyecto dentro del tiempo y presupuesto planificados. Además, permite visualizar qué actividades se ejecutan en paralelo, qué tareas dependen de otras, quiénes son los responsables asignados y cuáles actividades pueden afectar directamente la fecha final del proyecto.

Este entregable se orienta al cumplimiento de los siguientes objetivos específicos.

- Definir las tareas y subtareas necesarias para completar el proyecto.

- Establecer duraciones, fechas de inicio y fechas de finalización.
- Registrar dependencias y predecesoras entre actividades.
- Asignar recursos humanos y recursos de costo.
- Identificar responsables por actividad.
- Marcar hitos relevantes para el control del avance.
- Determinar la ruta crítica del proyecto.
- Integrar costos por actividad y por fase.
- Brindar una base para el monitoreo y control del proyecto.

4. Verificación de cumplimiento del Entregable 6

El cronograma cumple con los elementos solicitados para el Entregable 6, ya que fue elaborado en Microsoft Project y contiene los componentes principales requeridos para una planificación formal del proyecto.

Tabla 1: Verificación de requisitos del Entregable 6

Elemento solicitado	Evidencia dentro del cronograma
Tareas	Se muestran en la tabla del Diagrama de Gantt, donde cada fila representa una actividad del proyecto.
Subtareas	Se reflejan mediante actividades agrupadas dentro de fases como Inicio, Planificación, Ejecución, Supervisión y control, Cierre y Rubros adicionales.
Dependencias	Se presentan mediante la columna de predecesoras y se explican como relación lógica entre actividades.
Duraciones	Se registran en la columna de duración para cada tarea y fase.
Recursos	Se incluyen en la hoja de recursos y en las asignaciones por actividad.
Hitos	Se identifican como tareas de duración cero, asociadas con aprobaciones y cierres parciales.
Ruta crítica	Se define como la secuencia de actividades que controla la fecha final del proyecto.
Responsables	Se indican por medio de los recursos asignados a cada tarea.
Costos	Se muestran mediante los costos fijos y el costo acumulado por tarea y fase.

5. Configuración general del cronograma

El cronograma se configuró con tareas programadas automáticamente y calendario estándar. A partir de la fecha de inicio definida, Microsoft Project calcula las fechas de comienzo y fin de las actividades según sus duraciones y predecesoras.

Tabla 2: Configuración general del cronograma

Dato	Valor
Nombre del proyecto	Plataforma Universitaria Integrada
Herramienta utilizada	Microsoft Project
Fecha de inicio	8 de junio de 2026
Fecha final planificada	9 de setiembre de 2026
Duración aproximada	3 meses
Presupuesto total	C\$17,625,200
Método de programación	Tareas programadas automáticamente
Calendario	Estándar

6. Evidencia visual del cronograma

La evidencia visual del Diagrama de Gantt no se incrusta dentro de este documento para evitar pérdida de legibilidad o distorsión en las páginas horizontales. El cronograma visual exportado desde Microsoft Project se encuentra disponible en el repositorio del proyecto con el nombre `cronograma.pdf`. Dicho archivo permite observar las barras del calendario, las dependencias, la distribución temporal de las fases y la ruta crítica señalada por Microsoft Project.

De esta manera, este documento explica la estructura y los componentes del Entregable 6, mientras que el archivo `cronograma.pdf` funciona como evidencia visual directa del cronograma generado desde la herramienta.

7. Estructura por fases

El cronograma se organiza por fases con el fin de separar el trabajo de administración del proyecto, el desarrollo técnico del prototipo y las actividades de cierre. Esta estructura permite relacionar las tareas con los grupos de procesos estudiados en la materia.

Tabla 3: Resumen de fases y costos del cronograma

Fase	Descripción	Costo
Inicio	Incluye aprobación del Business Case, elaboración del Project Charter y registro de stakeholders.	€1,886,667
Planificación	Incluye alcance, WBS, cronograma, RACI, organigrama, recursos, costos, calidad, comunicaciones, riesgos y adquisiciones.	€3,686,667
Ejecución	Incluye el desarrollo del prototipo Front-End navegable y sus portales principales.	€7,010,000
Supervisión y control	Incluye KPIs, proceso de control de cambios, solicitudes de cambio, evaluación de cambios y dashboard ejecutivo del proyecto.	€2,271,667
Cierre	Incluye informe ejecutivo, acta de cierre, reflexiones, recomendaciones y revisión final.	€588,333
Rubros adicionales y contingencia	Incluye software, hardware, servicios operativos y reserva para contingencias.	€2,181,866
Total	Presupuesto total planificado del proyecto.	€17,625,200

8. Tareas, subtareas e hitos

En Microsoft Project, las tareas resumen representan fases completas del trabajo. En este cronograma, las principales tareas resumen son Inicio, Planificación, Ejecución, Supervisión y control, Cierre, y Rubros adicionales y contingencia. Dentro de cada fase se incluyen tareas específicas con duración, fechas, predecesoras, responsables y costos.

Los hitos son actividades de duración cero que permiten marcar puntos importantes del proyecto sin agregar tiempo adicional al cronograma. Los hitos incluidos son los siguientes.

- Hito: Project Charter aprobado.
- Hito: Alcance definido.
- Hito: Cronograma aprobado.
- Hito: Registro de riesgos completado.
- Hito: Prototipo Front-End completado.
- Hito: Cambios evaluados.
- Hito: Entrega final del proyecto.

9. Dependencias y predecesoras

Las predecesoras establecen la relación lógica entre actividades. Por ejemplo, el alcance debe quedar definido antes de iniciar tareas que dependen de esa definición, como el desarrollo del prototipo o la elaboración de ciertos documentos de planificación. Asimismo, el cierre del proyecto depende de la finalización del prototipo, la evaluación de cambios y la revisión final de los entregables.

Esta estructura permite que Microsoft Project recalcule automáticamente el cronograma si se modifica la duración o fecha de una tarea. Por ello, las dependencias ayudan a controlar el impacto que un atraso puede generar sobre actividades posteriores.

10. Ruta crítica del proyecto

La ruta crítica corresponde a la secuencia de actividades que determina la duración total del proyecto. Si una tarea de esta ruta se atrasa y no se recupera tiempo en otra parte, la fecha final del proyecto también puede atrasarse.

Con base en las dependencias registradas en Microsoft Project, la ruta crítica principal del proyecto se concentra en la definición del alcance, el desarrollo secuencial del prototipo Front-End, las pruebas de calidad y las actividades finales de cierre. La secuencia crítica queda conformada por las siguientes actividades.

- Elaborar Project Charter.
- Hito: Project Charter aprobado.
- Definir alcance del proyecto.
- Hito: Alcance definido.
- Login y Dashboard principal.
- Portal Estudiantil - Matrícula y horarios.
- Portal Estudiantil - Calificaciones e historial.
- Portal Docente - Gestión de cursos y asistencia.
- Portal Docente - Registro de calificaciones.
- Portal Administrativo - CRUD completo.
- Integración entre módulos y navegación.
- Pruebas de usabilidad y QA.
- Hito: Prototipo Front-End completado.
- Elaborar informe ejecutivo.

- Elaborar acta de cierre y elaborar reflexiones y recomendaciones.
- Revisión final e integración de entrega.
- Hito: Entrega final del proyecto.

Aunque existen actividades importantes de planificación y supervisión que ocurren en paralelo, varias finalizan antes de las actividades principales de ejecución y cierre. Por esa razón, no todas las tareas del cronograma controlan directamente la fecha final.

11. Recursos del proyecto

La hoja de recursos contiene tanto recursos humanos como recursos de costo. Los recursos humanos representan a los integrantes que ejecutan o coordinan tareas, mientras que los recursos de costo representan rubros económicos que no se calculan por horas de trabajo.

Tabla 4: Recursos humanos principales del proyecto

Recurso	Rol en el proyecto	Grupo
Tamara Robles Camacho	Project Manager	Gestión
Isaac Jiménez Blanco	Analista de Negocio y Documentador 1	Documentación
Jorge Abarca Quiros	Analista de Negocio y Documentador 2	Documentación
Mauricio González Prendas	Desarrollador Front-End 1 y QA	Desarrollo y QA
Carlos Sainz Arce	Desarrollador Front-End 2 y QA	Desarrollo y QA

12. Costos y presupuesto

El cronograma utiliza costos fijos por tarea. Esta decisión permite evitar una duplicación de costos por horas de recursos y mantener el presupuesto alineado con la estimación general del proyecto. Las tareas resumen muestran el costo acumulado de las actividades internas, lo que facilita el análisis de cuánto representa cada fase dentro del presupuesto total.

El presupuesto total planificado es de C\$17,625,200. La fase de ejecución concentra el mayor costo debido a que incluye el desarrollo del prototipo Front-End navegable. Además, se considera una reserva para contingencias que funciona como margen económico ante imprevistos menores.

13. Relación con la materia

El cronograma se relaciona directamente con contenidos vistos en el curso de administración de proyectos, ya que integra planificación del tiempo, asignación de recursos, estimación de costos,

control de hitos y monitoreo de actividades críticas.

Tabla 5: Relación del cronograma con los temas vistos en clase

Tema de la materia	Aplicación en el Entregable 6
WBS	La estructura de tareas se organiza por fases y paquetes de trabajo.
Cronograma	Se definen tareas, duraciones, fechas de inicio y fin.
Dependencias	Las predecesoras ordenan la secuencia lógica del proyecto.
Recursos	Se asignan responsables humanos y recursos de costo.
Costos	Se distribuye el presupuesto por actividad y fase.
Hitos	Se marcan puntos clave de aprobación o cierre.
Ruta crítica	Se identifica la secuencia que controla la fecha final.
Línea base	Permite comparar lo planificado contra lo ejecutado.
Monitoreo y control	El cronograma sirve para detectar atrasos, sobrecostos o desviaciones.

14. Evidencias del entregable

Para respaldar el Entregable 6 se deben conservar el archivo original de Microsoft Project y las evidencias exportadas desde la herramienta. Las evidencias principales son el archivo `.mpp`, la vista general del Diagrama de Gantt, la ruta crítica, la hoja de recursos, la vista de costos y las estadísticas del proyecto.

En el repositorio del proyecto, la evidencia visual principal del cronograma debe guardarse con el nombre `cronograma.pdf`, de forma que cualquier integrante pueda revisar la planificación completa sin depender únicamente del archivo editable de Microsoft Project.

15. Conclusión

El cronograma del proyecto Plataforma Universitaria Integrada permite visualizar la planificación completa de la iniciativa. Su valor principal consiste en organizar las actividades, asignar responsables, controlar costos, mostrar dependencias y definir la ruta crítica. Por esta razón, el Entregable 6 funciona como una herramienta de gestión y no solamente como un calendario de trabajo.

Asimismo, el cronograma sirve como base para el monitoreo y control del proyecto. Si durante la ejecución se presenta un atraso, una desviación de costo o un cambio importante, el equipo puede revisar su impacto dentro de Microsoft Project y tomar decisiones con mayor claridad. De esta manera, el cronograma contribuye a mantener el proyecto alineado con el alcance, el presupuesto, la calidad esperada y la fecha final planificada.

A. Tabla del Diagrama de Gantt

La siguiente tabla corresponde a la vista del Diagrama de Gantt desde la columna Nombre de tarea hasta la columna Costo. Para mejorar la lectura, la información se divide por bloques de trabajo. En conjunto, estas tablas muestran duración, fechas, predecesoras, recursos asignados, costo fijo y costo total.

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predec.	Nombres de los recursos	Costo fijo	Costo
Inicio	9 días	lun 6/8/26	jue 6/18/26			€0	€1,886,667
Aprobar Business Case	5 días	lun 6/8/26	vie 6/12/26		Isaac Jiménez Blanco, Tamara Robles Camacho	€850,000	€850,000
Elaborar Project Charter	5 días	lun 6/8/26	vie 6/12/26		Isaac Jiménez Blanco, Tamara Robles Camacho	€600,000	€600,000
Hito: Project Charter aprobado	0 días	vie 6/12/26	vie 6/12/26	3	Tamara Robles Camacho	€0	€0
Registrar Stakeholders	4 días	lun 6/15/26	jue 6/18/26	2	Isaac Jiménez Blanco, Tamara Robles Camacho	€436,667	€436,667
Planificación	20 días	lun 6/15/26	vie 7/10/26			€0	€3,686,667
Definir alcance del proyecto	5 días	lun 6/15/26	vie 6/19/26	4	Isaac Jiménez Blanco, Jorge Abarca Quiros	€350,000	€350,000
Hito: Alcance definido	0 días	vie 6/19/26	vie 6/19/26	7	Isaac Jiménez Blanco, Jorge Abarca Quiros	€0	€0
Elaborar WBS	5 días	lun 6/22/26	vie 6/26/26	7	Jorge Abarca Quiros, Isaac Jiménez Blanco	€450,000	€450,000
Crear cronograma del proyecto	5 días	lun 6/29/26	vie 7/3/26	9	Isaac Jiménez Blanco, Jorge Abarca Quiros	€600,000	€600,000
Hito: Cronograma aprobado	0 días	vie 7/3/26	vie 7/3/26	10	Isaac Jiménez Blanco	€0	€0

Tabla A.1. Vista tabular del Diagrama de Gantt: inicio y planificación base.

Continuación del Anexo A

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predec.	Nombres de los recursos	Costo fijo	Costo
Elaborar matriz RACI	3 días	lun 6/22/26	mié 6/24/26	7	Isaac Jiménez Blanco, Jorge Abarca Quiros	€150,000	€150,000
Crear organigrama del proyecto	3 días	jue 6/25/26	lun 6/29/26	12	Isaac Jiménez Blanco, Jorge Abarca Quiros	€120,000	€120,000
Elaborar plan de recursos	4 días	jue 6/25/26	mar 6/30/26	12	Isaac Jiménez Blanco, Jorge Abarca Quiros	€250,000	€250,000
Estimar costos del proyecto	5 días	mié 7/1/26	mar 7/7/26	14	Isaac Jiménez Blanco, Jorge Abarca Quiros	€300,000	€300,000
Elaborar plan de calidad	4 días	lun 6/22/26	jue 6/25/26	7	Isaac Jiménez Blanco, Jorge Abarca Quiros	€300,000	€300,000
Elaborar plan de comunicaciones	4 días	mar 6/30/26	vie 7/3/26	13	Isaac Jiménez Blanco, Jorge Abarca Quiros	€250,000	€250,000
Elaborar plan de gestión de riesgos	4 días	lun 6/22/26	jue 6/25/26	7	Isaac Jiménez Blanco, Jorge Abarca Quiros	€250,000	€250,000
Crear registro de riesgos	4 días	vie 6/26/26	mié 7/1/26	18	Isaac Jiménez Blanco, Jorge Abarca Quiros	€250,000	€250,000
Hito: Registro de riesgos completado	0 días	mié 7/1/26	mié 7/1/26	19	Isaac Jiménez Blanco	€0	€0
Crear matriz de probabilidad e impacto	3 días	jue 7/2/26	lun 7/6/26	19	Isaac Jiménez Blanco, Jorge Abarca Quiros	€216,667	€216,667
Elaborar plan de adquisiciones	3 días	mié 7/8/26	vie 7/10/26	15	Isaac Jiménez Blanco, Jorge Abarca Quiros	€200,000	€200,000

Tabla A.2. Vista tabular del Diagrama de Gantt: planificación complementaria.

Continuación del Anexo A

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predec.	Nombres de los recursos	Costo fijo	Costo
Ejecución	48 días	lun 6/22/26	mié 8/26/26			€0	€7,010,000
Ejecución - Desarrollo Front-End	48 días	lun 6/22/26	mié 8/26/26			€0	€7,010,000
Login y Dashboard principal	5 días	lun 6/22/26	vie 6/26/26	8	Carlos Sainz Arce, Mauricio González Prendas	€686,667	€686,667
Portal Estudiantil - Matrícula y horarios	8 días	lun 6/29/26	mié 7/8/26	25	Mauricio González Prendas	€918,333	€918,333
Portal Estudiantil - Calificaciones e historial	6 días	jue 7/9/26	jue 7/16/26	26	Mauricio González Prendas	€685,000	€685,000
Portal Docente - Gestión de cursos y asistencia	6 días	vie 7/17/26	vie 7/24/26	27	Mauricio González Prendas	€710,000	€710,000
Portal Docente - Registro de calificaciones	5 días	lun 7/27/26	vie 7/31/26	28	Mauricio González Prendas	€506,667	€506,667
Portal Administrativo - CRUD completo	8 días	lun 8/3/26	mié 8/12/26	29	Mauricio González Prendas	€920,000	€920,000
Portal Financiero - Pagos e historial	7 días	lun 6/29/26	mar 7/7/26	25	Carlos Sainz Arce	€706,667	€706,667
Dashboard Ejecutivo del sistema	6 días	mié 7/8/26	mié 7/15/26	31	Carlos Sainz Arce	€666,667	€666,667
Integración entre módulos y navegación	5 días	jue 8/13/26	mié 8/19/26	30,32	Carlos Sainz Arce, Mauricio González Prendas	€496,667	€496,667
Pruebas de usabilidad y QA	5 días	jue 8/20/26	mié 8/26/26	33	Carlos Sainz Arce, Mauricio González Prendas	€713,332	€713,332
Hito: Prototipo Front-End completo	0 días	mié 8/26/26	mié 8/26/26	34	Carlos Sainz Arce, Mauricio González Prendas	€0	€0

Tabla A.3. Vista tabular del Diagrama de Gantt: ejecución del prototipo.

Continuación del Anexo A

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predec.	Nombres de los recursos	Costo fijo	Costo
Supervisión y control	16 días	vie 6/26/26	vie 7/17/26			€0	€2,271,667
Definir KPIs del proyecto	5 días	lun 7/6/26	vie 7/10/26	10	Jorge Abarca Quiros, Tamara Robles Camacho	€400,000	€400,000
Diseñar proceso de control de cambios	4 días	vie 6/26/26	mié 7/1/26	16	Isaac Jiménez Blanco, Tamara Robles Camacho	€350,000	€350,000
Elaborar solicitud de cambio 1	3 días	jue 7/2/26	lun 7/6/26	38	Jorge Abarca Quiros, Tamara Robles Camacho	€250,000	€250,000
Elaborar solicitud de cambio 2	3 días	jue 7/2/26	lun 7/6/26	38	Jorge Abarca Quiros, Tamara Robles Camacho	€250,000	€250,000
Evaluar cambios solicitados	4 días	mar 7/7/26	vie 7/10/26	39,40	Isaac Jiménez Blanco, Jorge Abarca Quiros	€350,000	€350,000
Hito: Cambios evaluados	0 días	vie 7/10/26	vie 7/10/26	41	Tamara Robles Camacho	€0	€0
Crear dashboard ejecutivo del proyecto	5 días	lun 7/13/26	vie 7/17/26	37,42	Jorge Abarca Quiros, Tamara Robles Camacho	€671,667	€671,667
Cierre	10 días	jue 8/27/26	mié 9/9/26			€0	€588,333
Elaborar informe ejecutivo	4 días	jue 8/27/26	mar 9/1/26	35,42,43	Jorge Abarca Quiros, Tamara Robles Camacho	€211,667	€211,667
Elaborar acta de cierre	3 días	mié 9/2/26	vie 9/4/26	45	Isaac Jiménez Blanco, Tamara Robles Camacho	€150,000	€150,000
Elaborar reflexiones y recomendaciones	3 días	mié 9/2/26	vie 9/4/26	45	Carlos Sainz Arce, Isaac Jiménez Blanco, Jorge Abarca Quiros, Mauricio González Prendas, Tamara Robles Camacho	€126,666	€126,666
Revisión final e integración de entrega	3 días	lun 9/7/26	mié 9/9/26	46,47	Mauricio González Prendas, Tamara Robles Camacho, Carlos Sainz Arce, Isaac Jiménez Blanco, Jorge Abarca Quiros	€100,000	€100,000
Hito: Entrega final del proyecto	0 días	mié 9/9/26	mié 9/9/26	48	Tamara Robles Camacho	€0	€0

Tabla A.4. Vista tabular del Diagrama de Gantt: supervisión y cierre.

Continuación del Anexo A

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predec.	Nombres de los recursos	Costo fijo	Costo
Rubros adicionales y contingencia	1 día	lun 6/8/26	lun 6/8/26			€0	€2,181,866
Software y herramientas	1 día	lun 6/8/26	lun 6/8/26			€221,667	€221,667
Hardware y materiales	1 día	lun 6/8/26	lun 6/8/26			€33,333	€33,333
Servicios operativos	1 día	lun 6/8/26	lun 6/8/26			€411,000	€411,000
Reserva para contingencias	1 día	lun 6/8/26	lun 6/8/26			€1,515,866	€1,515,866

Tabla A.5. Vista tabular del Diagrama de Gantt: rubros adicionales y contingencia.

B. Hoja de recursos

La hoja de recursos muestra los recursos humanos, los recursos de costo y la forma en que se acumulan dentro del proyecto. Esta vista permite verificar que el cronograma incluye recursos de trabajo y recursos de costo, según lo requerido para el Entregable 6.

Nombre del recurso	Tipo	Material	Iniciales	Grupo	Cap. máx.	Tasa estándar	Tasa h. extra	Costo/Uso	Acumular	Calend base
Tamara Robles Camacho	Trabajo		TRC	Gestión	100 %	€0/hora	€0/hora	€0	Prorratio	Estándar
Isaac Jiménez Blanco	Trabajo		IJB	Documentación	100 %	€0/hora	€0/hora	€0	Prorratio	Estándar
Mauricio González Prendas	Trabajo		MGP	Desarrollo y QA	100 %	€0/hora	€0/hora	€0	Prorratio	Estándar
Jorge Abarca Quiros	Trabajo		JAQ	Documentación	100 %	€0/hora	€0/hora	€0	Prorratio	Estándar
Carlos Sainz Arce	Trabajo		CSA	Desarrollo y QA	100 %	€0/hora	€0/hora	€0	Prorratio	Estándar
Software y herramientas	Costo		SW	Herramientas					Prorratio	
Hosting / infraestructura	Costo		HOST	Infraestructura					Prorratio	
Hardware y materiales	Costo		HW	Materiales					Prorratio	
Servicios operativos	Costo		SERV	Servicios					Prorratio	
Contingencia	Costo		CONT	Reserva					Prorratio	

Tabla B.1. Hoja de recursos utilizada en Microsoft Project.